

时序数据采集与应用管理系统 报价书

大庆油田时序数据采集管理技术服务

版本 V8 编制日期 2026-08-05

(供方案评审参考)

1 项目背景与报价定位

大庆油田当前的数据采集体系基于 A11 平台运行。随着电参数数字化、工况智能诊断、设备健康预警等应用的深化，油田日益增长的**精细化、定制化运行需求**（逐井逐工况的差异化采集、高频异常秒级预警、动态设备统一感知）与 A11 **标准固化的体系**（统一点位、统一频率、统一配置，全系统一种节奏）之间的矛盾愈发突出：100 余个作业区、6000 余座井场的设备类型、DCS/PLC 厂家组合、运行工况各不相同，标准服务已无法满足精细化运行需求，对报警预警、生产优化等核心业务的落地形成制约——**瓶颈不在算法（算法在局地试点已验证），而在数据底座的采集密度与灵活性。**

与此同时，本项目面临**双重保留挑战**：其一，A11 **继续保留运行、继续承载原有生产业务**——不改 DTU 配置、不改变其任何端点行为（本项目不替代、不影响）；其二，**保留现有系统全部既有配置**（已建点位、量程频次、物模型与 A2/A5 资产体系）**及与既有业务系统的集成关系**（数据交换、接口对接不中断、不重建）。新系统只能在上述双重约束内以**桥接镜像**方式并行插入——这是本项目技术路线的根本前提。同时，项目**硬件投入极少**：新增仅 2-3 台服务器（生产网边缘计算 1 台、DMZ 短期缓存 1 台、办公网汇聚中枢 1 台，可按现场合并为 2 台），其余设施——IO 服务器、网络、存储、既有设备——**全部利旧**；本系统软件部署于既有 IO 服务器，与 A11 服务同机共存、互不影响。

更深层的问题是：**市场上通用平台产品与标准服务花钱即可获得，但能满足油田差异化生产需求的定制服务——逐作业区适配、逐工况调优、逐井定制算法——花钱也买不到。**油田信息化建设长期受数据标准不统一、设备协议不兼容困扰，大量项目重复建设、运维成本居高不下；设备厂家技术支持以天计响应，逐井调优、逐工况适配更无从谈起；统建体系供给单一，外部服务商难以进入，差异化需求只能靠零散小项目逐个补缺，既无规模效益也无质量保障。需求侧真实存在，供给侧无人能交付，这正是本项目存在的价值。

本项目以“**软件产品 + 边缘部署 + 标准化采集模块 + 按作业区定制 + 交付保障**”**五层分列**的模块化报价体系破解该瓶颈：软件产品一次开发、多项目复用，边缘能力按现场落地，采集模块标准化交付，作业区定制按“**区数 × 单价**”透明计价，交付保障独立核算守住质量红线——总价与官方测算金额对齐（725.04 万元），既满足差异化生产需求，又为商务谈判保留充分操作空间。

2 报价说明

1. **服务模式：五层分列的模块化报价**——板块一（边缘中枢软件产品，按”套”计价）、板块二（边缘汇聚与系统对接，按部署工作量计价）、板块三（边缘采集与历史计算模块，标准化组件）、板块四（多作业区定制开发，按”作业区数 × 单价”）、板块五（项目整体交付与品质保障，按”1套”计价）。
2. **计价方式：产品化模块报价**——告别功能点计价，采用客户可理解的产品目录式报价（引擎/框架/平台/中间件/控制台），各模块独立标价、可逐项审视；定制服务明确”按厂家定制 / 按作业区定制”粒度，便于增减作业区时快速核算。
3. **通用能力与自主化增强边界**：MQTT 接入、消息中间件、规则引擎、可视化组件等通用能力源自成熟开源组件**直接复用**（不计价、不重复开发）；本报价计价的是开源能力之上的**自主化增强**——百万级测点高并发支撑、国密算法套件、全栈信创适配、协议插件化引擎、防篡改审计与完整源码交付，即开源能力满足不了、需自主可控解决的部分（自研/外协/复用分类见附件：自研 790 人天、外协 550 人天、开源复用 110 人天）。
4. **总价与官方测算对齐**：本报价总计 **725.04 万元**，与官方费用测算（估算功能点法）金额一致——同一项目范围、同一总价，计价方式调整为产品化模块报价，增强商务可操作性。
5. 全栈口径（前后端一体），不拆分前端/后端；报价不含：硬件、第三方软件授权（含信创环境时序库企业版授权，按甲方信创环境另行核算）、DCS 厂家配合费、非试点区实施、信创适配现场环境（测试机）。
6. **A11 保留运行，不影响原有业务**：本项目是基于 A11 现有采集架构的**能力增强与扩展，不替代、不改动 A11**——A11 继续保留运行、继续承载原有生产业务，本项目仅以路由监听旁路方式并行采集（搭桥原则，零侵入、可回退，失败不影响原链路），原业务投资零损失；**对 A11 原有业务零影响列入验收指标**（见 7.2）。
7. 交付方式：全栈源码 + 全套文档（需求/设计/测试/用户手册），自动化测试通过，甲方团队跟学共建、可独立运维。

3 板块一：边缘中枢时序数据应用管理系统——软件产品（285 万 / 39.3%）

定位：标准化软件产品，一次开发、多项目复用，按”套”计价，9 个模块各含固定产品价格（20.5 万 ~ 38 万，拉开梯度体现差异化）。9 个模块均为开源组件直接复用之上、面向油田场景的**自主化增强实现**（高并发、国密、信创、插件化、源码交付），通用开源能力本身不计价。

序号	模块名称	功能描述	金额 (万)
1	边缘中枢服务治理与配置中心	异步任务 + 插件注册中心 + 权限中心 (菜单/按钮/数据级)、200+ REST API 统一暴露、分布式节点统一管理	35.0
2	多协议解析引擎与驱动适配	10+ 行业协议统一解析框架: Modbus RTU/TCP、OPC UA/DA、IEC104、A11 专有协议、MQTT、HTTP 等; 协议插件注册制、驱动热插拔	38.0
3	混合存储引擎与数据生命周期管理	TDengine 时序库 (高频流式写入/毫秒级多维查询) + PostgreSQL 关系库 (元数据/资产/台账) + SQLite 边缘降级; 三级存储策略	32.0
4	消息中间件与边云同步通道	MQTT/HTTP 双协议消息中间件、QoS 0/1/2 分级、Topic ACL 权限控制、边缘节点-边缘中枢双向消息同步; 事件总线架构	35.0
5	流式计算引擎及基础	15 种工业算法集 (6 滑窗特征 + 9 判断规则)、单条 <1ms 内存判断、事件驱动架构、支持 120+ 行业规则、≥1 种定制算法注册	32.0
6	流式告警规则引擎与通知管理	入库前流水判断 (替代采集-查询-告警)、告警全生命周期管理、去重/合并/升级/分级通知 (Critical/Error/Warning/Info)	35.0
7	可视化规则编排	规则配置、预制模板、规则组合编排、版本管理	25.0
8	一体化运维管控与可视化控制台	设备管理/告警管理/资产治理/报表管理/GIS 地图/拖拽式仪表盘	32.5
9	全链路安全与审计追溯平台	国密算法套件 (安全底座)、设备身份认证 + 用户 RBAC 授权 (角色/岗位/数据权限)、全链路审计	20.5
板块一 小计			285.0

4 板块二：边缘汇聚与系统对接 (102 万 / 14.1%)

定位：边缘侧系统级部署与对接工作，是软件产品在現場环境的落地实施，按部署工作量与工程复杂度计价 (8 万 ~ 16 万)。

序号	模块名称	功能描述	金额 (万)
1	边缘-中心消息通道联调	部署 EdgeHub 汇聚节点: MQTT Broker、Topic 命名规范实施、QoS 分级配置与消息分级、边缘节点-边缘中枢双向消息同步通道调试	15.0
2	边缘分级存储部署与策略实施	边缘节点部署 TDengine 时序 + PostgreSQL 关系 + SQLite 轻量库; 按业务数据特性规划 SSD/HDD 分级存储; 数据生命周期策略配置	16.0
3	边缘运维监控面板部署	部署 Vue3 前端源码至边缘节点 Nginx、按作业区配置专属仪表盘 (设备状态/采集质量/告警态势)、组织架构与 GIS 地图数据初始化 (井-站-作业区)	12.0
4	统一动态感知	动态 IP + 移动网关统一感知: 上线/下线/设备增删事件、网关台账	8.0
5	边缘安全合规配置与国密部署	边缘节点安全加固、防火墙配置 (仅放行必要端口)、SSH 访问控制、国密算法外部配置、MQTT TLS 证书签发与安全组	8.0
6	边缘流式计算节点部署	入库前流水计算架构 (采集-查询-告警)、事件驱动引擎部署	12.0
7	历史回放与优化	历史数据回放验证、离线检测、规则动态优化	16.0
8	告警分级与闭环	四级告警 (Critical/Error/Warning/Info)、差异化通知、升级闭环	15.0
板块二小计			102.0

5 板块三：边缘数据采集与历史计算模块 (60 万 / 8.3%)

定位：边缘端数据采集与计算的标准化功能组件，介于软件产品（板块一）与定制开发（板块四）之间，各作业区统一标准化部署。

序号	模块名称	功能描述	金额 (万)
1	边缘采集模块	多协议统一采集管道 (Modbus/OPC/MQTT/HTTP)、入库前流水处理 (采集-计算-告警一站式)、动态采集频率调整 (加密/降频/退避)	15.0

(续表)			
序号	模块名称	功能描述	金额 (万)
2	作业区适配层	ZoneAdapter 配置驱动编排器 (A11 桥接/OPC DA/Modbus 感知/本机业务 4 子模块)、作业区隔离	10.0
3	Modbus 动态感知	动态 IP + 移动网关统一感知、设备上线/下线/增删事件、自动识别 MBAP 从站/寄存器、点位集合 diff、流量学习 (设备/点位/指纹/帧漂移)、10 家网关厂家适配	12.0
4	路由监听分析模块	按终端类型分流: 静态 IP 客户端主动采集、动态 IP 抢占原地址端口桥接转发 (CPU+<5%、延迟 +<20μs); 协议自动识别、设备指纹/帧漂移异常检测、流量学习建模	10.0
5	历史计算模块	历史数据统计聚合、历史数据回放、离线检测、HTML/JSON 格式报表自动生成、历史回放评估与动态优化	8.0
6	稳定性保障	7×24 小时运行观察、兼容性测试 (多厂家/多协议/多版本)、性能容灾演练、数据正确性验证	5.0
板块三小计			60.0

6 板块四：多作业区定制开发服务（200 万 / 27.6%）

定位：按照每个作业区的实际设备情况、协议差异、业务需求进行独立定制开发——本报价体系的核心。按”10 个作业区 × 每区单价”计价（下列金额为 10 作业区合计价），单作业区定制均价 20 万/区，便于增减作业区快速核算。每项定制服务标注定制粒度（按厂家定制/按作业区定制/按作业区独立定制开发）。

6.1 4.1 定制动态采集（7 项 / 78 万）

序号	功能项	功能描述	金额 (万)
1	网关厂家适配 (按厂家定制)	宏电/映翰通/亿帆/有人/四信/移远/合宙/中易云/万物纵横/莱特：注册帧识别、设备标识提取、透传解析、心跳保活	20.0

(续表)			
序号	功能项	功能描述	金额 (万)
2	现场多协议接入汇聚配置	根据作业区实际设备型号逐一配置: Modbus RTU/TCP 从站地址/寄存器映射、IEC104 遥测遥信点表、OPC UA 命名空间映射等	10.0
3	Modbus TCP 动态识别	MBAP 从站/寄存器解析、点位集合 diff、流量学习 (设备/点位/指纹/帧漂移)	5.0
4	智能动态调频	异常加密 (10min→ 秒级)、低峰降频、弱网退避、错峰调度、热加载/回滚/审计	8.0
5	断网缓存与补传	断网本地缓存、恢复后按时序补传、去重	5.0
6	RTU 状态感知与健康日报	在线/连续性/抖动/网络质量监测, 在线率/完整率/成功率日报	5.0
7	非标协议接入	A11 未覆盖设备源统一适配 (工程器械/能源计量/安防等, 按需)	25.0
小计			78.0

6.2 4.2 多 IO 服务器适配 (7 项 / 95 万)

序号	功能项	功能描述	金额 (万)
1	作业区适配层	配置驱动编排器 (A11 桥接/OPC DA/Modbus 感知/本机业务 4 子模块)、作业区隔离	15.0
2	A11 桥接及 IO 业务系统定制 (按作业区定制)	每作业区差异化定制, 不影响原 A11 系统, :8889 端口对接 + 透传原 IO 零影响	15.0
3	OPC DA 直采 (按厂家定制)	DCS/PLC 厂家差异适配 (权限/协议/点位)、三级回退、pSpace 数值比对 (偏差 <1%)	15.0
4	多作业区体检台账	批量巡检、横向对比、红黄绿告警、报告	8.0
5	路由监听	静态客户端采集/动态桥接转发 (CPU+<5%、延迟 +<20 μ s)、TCP 流跟踪、协议识别	15.0
6	物模型匹配与自动配点	G1-G8 油水井物模型 (64 点)、地址对齐、自动生成配点表	12.0
7	协议开发对接	psAPISDK 直连、CommBridge 协议解析、12 种设备建模、Tag ID 自动发现	15.0
小计			95.0

6.3 4.3 流式计算引擎定制 (4 项 / 27 万)

序号	功能项	功能描述	金额 (万)
1	作业区定制流式计算 (按作业区独立定制开发)	每作业区算法不同、现场定制开发, 每作业区提供 ≥1 种定制算法: 注册制、批量校验、算法模板库	15.0
2	边缘节点运行时环境部署	各作业区服务器/边缘设备部署运行时环境: FastAPI 框架安装、Python 依赖配置、系统服务注册 (开机自启)、双网卡配置	5.0
3	现场告警判定与通知策略配置	每作业区现场配置告警规则: 抽油机示功图异常/注水压力突变/电潜泵故障特征等场景阈值设定、通知策略配置 (哪些人/什么方式/什么时间)	5.0
4	边缘现场集成测试与文档交付	每作业区执行: 全链路验证 (现场设备 → 边缘采集 → 计算 → 控制台展示)、告警全链路验证 (触发-判定-通知-确认-闭环)、验收文档交付	2.0
小计			27.0

板块四小计: 200.0 万 (78 + 95 + 27), 单作业区均价 20 万/区。

7 板块五: 项目整体交付与品质保障服务 (78.04 万 / 10.8%)

定位: 跨板块的项目级质量保证与交付服务, 项目级一次性投入, 全部按”1 套” 计价, 覆盖项目质量红线。

序号	功能项	功能描述	金额 (万)
1	单元/集成/系统测试	自动化测试套件、功能/性能/兼容性测试、验收指标验证 (500 万测点、5 万并发)	20.0
2	全链路压测验证	全油田全量模拟 (16 厂·100+ 作业区全部接入·260 万 + 点位满频采集)·故障注入·15 天长稳	12.0
3	规模化灌数验证	毫秒级灌数验证 (MQTT 聚合 QoS0)	8.0
4	信创适配	麒麟/统信 UOS、飞腾/鲲鹏、达梦/金仓、国产浏览器	8.0
5	整体部署实施	作业区配置部署/A11 桥接验证/OPC 联调/验收	8.0
6	文档交付	需求规格/概要设计/详细设计/测试报告/用户手册/运维手册	10.04

(续表)			
序号	功能项	功能描述	金额 (万)
7	培训 (跟学共建)	甲方团队培训、源码讲解、独立运维考核	12.0
板块五小计			78.04

8 六、总报价汇总

表 8: 总报价汇总 (V8 五层分列)

板块	金额 (万元)	占比	说明
一、边缘中枢软件产品	285.00	39.3%	可复用软件资产, 按”套”
二、边缘汇聚与系统对接	102.00	14.1%	边缘部署/联调/配置
三、边缘采集与历史计算	60.00	8.3%	标准化采集组件
四、多作业区定制开发	200.00	27.6%	10 区 × 20 万/区
五、交付与品质保障	78.04	10.8%	测试/信创/文档/培训
总计	725.04	100%	含税, 与官方测算一致

8.1 6.1 与官方测算对齐说明

表 9: 与官方费用测算对照

项目	官方测算	我方报价
计价方法	估算功能点法 (IFPUG)	产品化模块报价 (五层分列)
计价基础	4,088.57 功能点 × 1,773.33 元	48 个计价项 (5 大板块)
开发费用	725.04 万元	725.04 万元 (一致)
总计	725.04 万元	725.04 万元

表 10: 官方测算模块与本报价计价项映射关系

官方测算模块（8 个）	核心功能范围	本报价对应计价项
1 基础平台服务	配置中心 / MQTT 中间件 / 节点集群 / RBAC / 审计日志	一-1、一-4、一-9；二-1、二-4；三-2；四-4.2-1、4.2-2
2 物模型与测点标准化	G1-G8 物模型 / 寄存器映射 / 测点定义 / 质量校验	四-4.2-6、4.1-2（物模型模板与质量校验并入一-3）
3 多协议实时采集与异构接入	多协议采集 / 动态调频 / 非 A11 接入 / RTU 感知 / 健康日报	一-2；三-1、三-3、三-4；四-4.1-1 至 4.1-7、4.2-3、4.2-5、4.2-7
4 边缘流式计算与实时告警	入库前流水 / 15 种算法 / 四级告警 / 规则编排	一-5、一-6、一-7；二-6、二-7、二-8；三-6；四-4.3-1 至 4.3-4
5 资产全生命周期与健康评估	A2/A5 资产树 / 健康度评分 / 轨迹追溯	一-8（资产与健康度部分）；三-5（统计部分）
6 分级存储与全链路安全	三级存储 / 国密与 TLS / 行级权限 / 容灾备份	一-3；二-2、二-5；五-4
7 综合监控与多维分析看板	监控大盘 / 联动钻取 / 报告生成 / GIS 下钻	一-8（监控仪表盘部分）；二-3；三-5（报表）；四-4.2-4
8 全链路压测与性能验证	压测 / 故障注入 / 15 天长稳 / 性能报告	五-1、五-2、五-3、五-5、五-6、五-7

1. **金额完全对齐：**总价 725.04 万元与官方功能点测算一致——同一项目范围、同一总价，不因计价方式调整改变投资额。
2. **计价方式差异：**官方按估算功能点法（4,196 原始功能点 → 3,296.57 未调整软件规模 → ×1.21 规模变更 → ×1.025 非功能性特征 → 4,088.57 软件规模 → ×1,773.33 元），我方按产品目录式五层分列（每模块独立标价、可逐项审视、按作业区数量自动扩展）。
3. **范围覆盖证明：**官方测算 8 个模块、847 条功能点明细，已全部承载于本报价 48 个计价项（见上表映射关系）——官方按”功能”粒度计数，本报价按”产品模块 / 作业区 / 厂家”粒度计价，粒度不同、范围一致；部分官方功能点并入产品模块或定制服务（如物模型标准配置并入产品配置中心与自动配点服务），未新增、未遗漏。
4. 我方附加值：搭桥零风险（失败可回退，原业务投资零损失）、试点 10 区服务到位、全栈源码交付 + 跟学共建（甲方可独立运维）、可复用软件资产（板块一占 39.3%）。

9 七、实施与验收

9.1 7.1 里程碑

表 11: 实施里程碑 (M1-M6)

里程碑	时间	交付内容	验收方式
M1 需求确认	2026-08 (合同后 2 周)	需求规格说明书 + 接口规范	甲方签字
M2 原型验证	2026-09 上旬	IO 路由监听原型 + 5 协议采集集中样	现场演示 + 技术评审
M3 系统开发	2026-09~10	板块一 ~ 五全部模块开发完成	自动化测试通过
M4 联调测试	2026-11 上旬	与 A11/数据湖/作业区平台联调	联调报告 + 问题清零
M5 试点上线	2026-11 中旬	试点 10 作业区部署 + 试运行	试运行报告 + 性能验证
M6 正式交付	2026-11-30	全部源码 + 文档 + 培训 + 运维交接	最终验收 + 甲方可独立运维

9.2 7.2 验收指标

- 采集频率 500ms ~ 60s 可配；实际采集间隔均值 <550ms (P95)
- 500 万测点规模聚合查询响应 ≤3 秒 (P95)
- 单节点 5 万以上并发连接
- 15 日连续运行：无进程重启、内存增长 <10%
- 数据完整性：100% 匹配（允许网络丢包 <0.01%）
- 信创兼容：麒麟 V10 + 飞腾 FT-2000 环境测试全部通过
- **A11 原有业务零影响**：实施全周期 A11 业务零中断、零配置变更、零性能劣化——并联采集无阻断点、读取与发送分离，验收时出具实施前后 A11 运行对比记录

10 八、付款节奏（按 725.04 万元）

表 12: 付款节奏（11-30 前收官）

里程碑	时间	比例	金额（万元）
M1 合同签订	2026-08	30%	217.51
M2 原型验证	2026-09	20%	145.01
M3 系统开发完成	2026-10	20%	145.01
M4 联调测试	2026-11 上旬	15%	108.76
M5 试点 10 区上线	2026-11 中旬	10%	72.50
M6 正式交付	2026-11-30	5%	36.25
合计		100%	725.04

11 九、二期扩展与数量项

11.1 9.1 扩展路径

- **作业区扩展：**板块四按” 区数 × 20 万/区” 自动核算——扩展至 20 作业区约 400 万（总价约 925 万）；扩展至 50 作业区约 1,000 万（总价约 1,525 万），无需重新谈判；
- **其他油田推广：**板块一（软件产品 285 万）几乎零成本复用，仅需板块二 ~ 五的实施与定制；
- **分期交付：**第一期交付板块一 + 板块三 + 样板作业区，第二期推广至全部作业区。

11.2 9.2 数量项（加购入口，可选配）

表 13: 数量项报价

数量项	单价	说明
作业区定制算法（分三档，5,000 元/人天）	初级 1.5 万 / 中级 2.5 万 / 高级 5.0 万（条）	按复杂度定档；含现场差旅与验证（野外井场、偏远站点、防爆区、弱网，逐条到井调优）；一期首批 10 区算法已含在板块四
试点外作业区服务	8 人天/区 + 差旅 1 万	体检 3 + 部署 3 + 验收 2
新增协议适配	15-30 人天/协议	按协议报价，源码交付
安全认证加固	15 人天/次	TLS 部署、渗透测试，出具报告

12 十、报价边界与风险声明

1. **已含**：软件开发（五层全部板块）、测试验证、试点 10 区实施、全套文档、培训（跟学共建）、**3 年免费运维**（含功能迭代响应：单次修改工作量 10 人天内免费，超量另行计费）。
2. **未含**：硬件——本项目**硬件投入极少**（新增仅 2-3 台服务器，其余全部利旧，IO 服务器上利旧部署本系统采集组件），硬件采购由甲方提供或另行立项；第三方软件授权（含信创环境时序库企业版授权，按甲方信创环境另行核算）、DCS 厂家配合费、非试点区实施、信创现场环境（测试机）、差旅（试点已含）。
3. 界面功能（监控看板、资产生命周期治理等界面类功能）由界面功能表单独核算、另行报价，不在本报价范围；本报价含其物模型、数据服务与接口配合基础。
4. **开源合规**：全栈源码交付，涉及的开源组件许可（如时序库社区版 AGPL 3.0）在交付前完成法务合规评估与必要处理（提供开源替代方案或授权路径），确保甲方后续功能迭代、闭源再分发不受许可限制。
5. **工期风险**：官方要求 2026-11-30 交付（约 4 个月）；15 天长稳测试与开发并行（M4 联调期提前启动）。
6. **接入前提**：终端接入形态（静态/动态 IP 占比）与授权开发凭证（IP、端口、账号）以现场调研核实为准，作为实施与联调的前置条件；具体协议列表以现场调研确认结果为准。
7. **随附附件**：《与 A11 系统关系及功能互补性说明》（附件 ）、《油田个性化需求清单》（附件 ）、《技术工作量分解表》（附件 ）、《与数据湖的集成接口规范及管理界面嵌入方案》（附件 ）随本报价书一并提交，分别说明与既有 A11 系统的互补关系、差异化需求明细、按模块分解的技术工作量及与数据湖的集成接口契约；《界面功能表》所列界面呈现功能单独核算、另行报价（详见边界声明）。
8. 本报价为估算参考，最终以合同方案为准。

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 报价有效期：30 天